23春概统期末（回忆版）

（附注：下分位数）

$u_{0.95}=1.65$，$u_{0.975}=1.96$，$u_{0.99}=2.33$，$u_{0.995}=2.58$

$\chi^2_{0.975}(15)=27.49$，$\chi^2_{0.95}(15)=25.00$，$\chi^2_{0.025}(15)=6.26$，$\chi^2_{0.05}(15)=7.26$.

$\chi^2_{0.975}(16)=28.85$，$\chi^2_{0.95}(16)=26.30$，$\chi^2_{0.025}(16)=6.91$，$\chi^2_{0.05}(16)=7.96$.

$t_{0.995}(15)=2.95$，$t_{0.975}(15)=2.13$，$t_{0.95}(15)=1.75$，$t_{0.975}(16)=2.12$，$t_{0.95}(16)=1.746$.

第一部分　选择题

1、设连续随机变量X的累积分布函数为：$F(x)=\begin{cases}a & \text{for } x\le 1\\ bx\ln(x)+cx+d & \text{for } 1<x<e\\ d & \text{for } x\ge e\end{cases}$. 求a,b,c和d的值.

A. $a=0,b=1,c=-1,d=1$　　B. $a=1,b=-1,c=1,d=0$

C. $a=0,b=-1,c=1,d=1$　　D. $a=0,b=1,c=1,d=1$

2、已知X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}\lambda^2 xe^{-\lambda x} & \text{for } x>0\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$，其中$\lambda$是一个常数，则$E(\frac{1}{X})=$(　　).

A. λ^2　　B. $\frac{2}{\lambda}$　　C. λ　　D. $\frac{\lambda}{2}$

3、设X和Y为联合正态随机变量，其均值和方差分别为μ_X和σ^2_X，μ_Y和σ^2_Y，且相关系数为ρ.

如果$W=aX-bY$，其中a和b是常数．则W的方差等于(　　).

A. $a^2\sigma_X^2-b^2\sigma_Y^2-2ab\rho\sigma_X\sigma_Y$　　B. $a^2\sigma_X^2+b^2\sigma_Y^2-2ab\rho\sigma_X\sigma_Y$

C. $a^2\sigma_X^2+b^2\sigma_Y^2+2ab\rho\sigma_X\sigma_Y$　　D. $a^2\sigma_X^2+b^2\sigma_Y^2-2ab\rho$

4、设$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$为独立同分布的随机变量序列，且服从参数为$\lambda$的指数分布，记$\Phi(x)$为标准正态分布函数，则根据独立同分布的中心极限定理有(　　).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\lambda}{\lambda\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\right\}=\Phi(x)$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i-\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\right\}=\Phi(x)$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{\lambda\sum_{i=1}^n X_i-n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$

5、已知正态分布总体的标准差是5，但其均值是未知的。今有原假设$H_0:\mu\le 80$和备择假设$H_1:\mu>80$. 现在随机抽取4个数据进行检验，并将平均值与临界值84.9进行比较。如果平均值大于等于84.9，则零假设将被拒绝．则显著性水平α的值为(　　).

A. 0.01　　B. 0.025　　C. 0.05　　D. 0.1

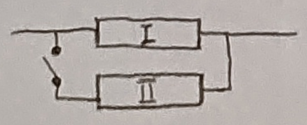
第二部分　填空题.

1、设A和B为两事件，且$P(A)=0.4$，$P(B)=0.4$，$P(A|B)=0.5$，则$P(A\cup B)=$_____.

2、假设有两枚硬币，其中一枚是均匀的，另一枚是有偏差的（总是正面朝上）。现从中随机选一枚硬币，抛掷此硬币一次后，再将其抛掷一次。若两次均正面朝上，则此枚硬币为有偏差的概率为=_____.

3、设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，若$E(X-1)(X+3)=1$，则$\lambda=$_____.

4、随机变量X和Y满足$D(X)=D(Y)=D(X+Y)\neq 0$，则相关系数$\rho_{XY}=$_____.

5、假设在系统  中，原件和备件的寿命都是10，如果原件失效，系统将自动用其备件替代，

但替换出错的概率为0.1，则整个系统的寿命为_____.

6. 设(X,Y)为从方形区域$0\le x\le 2$，$0\le y\le 2$内随机均匀抽取的一点，令$Z=\max\{X,Y\}$，则Z的累积分布函数在1处的值$F_Z(1)=$_____.

7. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自均匀分布总体$X\sim U[\theta,1]$的样本，则未知参数θ的最大似然估计$\hat{\theta}=$_____.

8. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自标准正态总体$X\sim N(0,1)$的一个样本，则$C=$_____时，统计量$\dfrac{c(X_1+X_2+X_3+X_4)}{\sqrt{X_5^2+X_6^2}}$服从自由度2的$t$分布.

9. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，则$n(\bar{X}-\mu)^2+(n-1)S^2$的方差为_____.

10. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自总体X的一个样本，且有$E(X)=\mu$及$D(X)=\sigma^2$。记$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则$c=$_____时，$(\bar{X})^2-cS^2$是未知参数$\mu^2$的无偏估计量.

第三部分 解答题

1. 已知某班有90%的学生考试及格，10%的学生不及格. 经发现在考试及格的学生中有90%按时交作业，而在不及格的学生中只有10%按时交作业. 现从中随机抽取一位学生.

(1) 求抽取到的这位学生是按时交作业的概率.

(2) 若已知抽到的这位学生是按时交作业的，求他考试及格的概率.

2. 设随机变量(X,Y)的联合频率函数为

X\Y	1	2	3
0	0.1	0.1	0.2
1	0.1	0.2	0.3

. 求以下三个问题：

(1) 求(X,Y)的边际频率函数并判断X与Y是否相互独立；

(2) 求$Z=\max(X,Y)$的频率函数；

(3) 求Z的方差$D(Z)$.

3. 设连续型随机变量X和Y相互独立，且密度函数分别为$f_X(x)=\begin{cases}1, & \text{for } 0\le x\le 1\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$和$f_Y(x)=\begin{cases}e^{-y}, & \text{for } y>0\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$，求以下三个问题：

(1) (X,Y)的联合密度函数$f(x,y)$；　(2) 期望$E(XY)$；　(3) $Z=X+Y$的密度函数.

4. 已知总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\alpha^2}, & 0\le x\le\alpha,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$其中$\alpha>2$未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$X$的随机样本. 求以下两个问题：

(1) 求α的矩估计$\hat{\alpha}_M$与极大似然估计$\hat{\alpha}_{MLE}$；　(2) 已知$k\hat{\alpha}_{MLE}$是α的无偏估计，求k.

5. 设某机床加工的零件的长度$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，今抽查16个零件长度(单位：mm)，测得相关的样本均值和样本方差为：$\bar{x}=12$，$s^2=4$.

(1) 求σ^2的置信度为95%的置信区间(结果精确到小数点后两位)；

(2) 在5%的显著性水平下，能否认为该机床加工的零件长度为13mm.

6. 根据数据显示用旧安眠药A时平均睡眠时间为20.8小时，标准差为1.6小时。今有一种新安眠药B，据说在一定剂量下能达到新的疗效：比旧安眠药A的睡眠时间多于3小时。为了验证这个说法是否正确，今收集到一组使用新安眠药B的睡眠时间为：22.7，23.7，24.7，25.7(小时). 请问：从这组数据能否说明新安眠药B达到了新的疗效？(假定睡眠时间服从正态分布，$\alpha=0.05$).